

Principe de l'échographie

I 1) C'est une surpression qui se propage.

1 2) Entre 20 kHz et 20 MHz.

1 3) $\lambda_{\min} = \frac{c_s}{v_{\max}} = 17 \text{ mm.}$

$$\lambda_{\max} = \frac{c_s}{v_{\min}} = 17 \text{ m.}$$

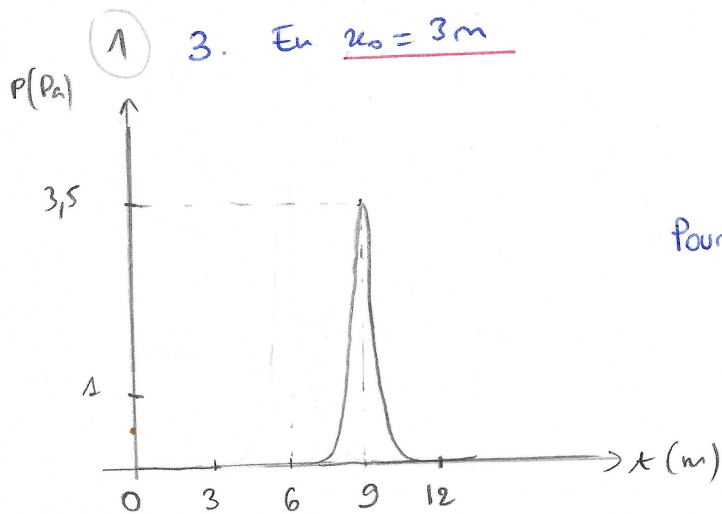
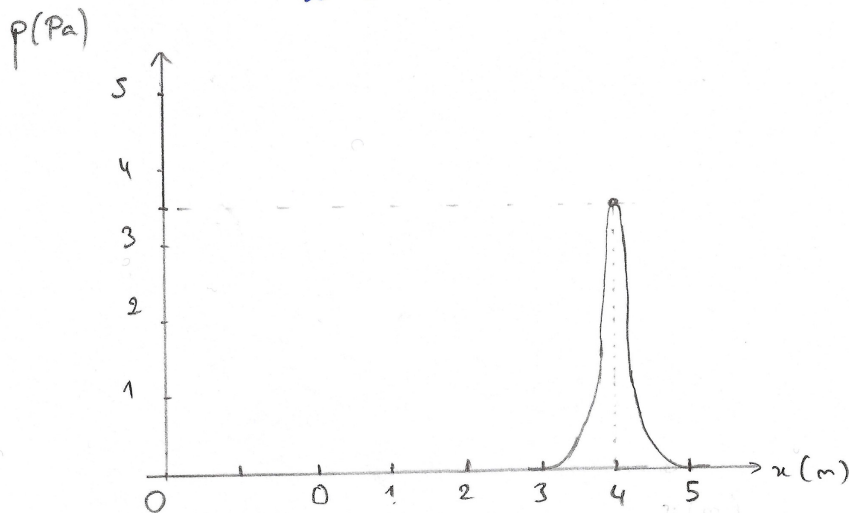
Le domaine se $[17 \text{ mm}, 17 \text{ m}]$.

II. 1 1) $p(x, t) = f(x - c_s t) = g\left(\frac{x}{c_s} - t\right)$

2 2) Entre 0 et t_1 , l'onde a parcouru la distance

$$\Delta x = c_s t_1 = 340 \times 11,8 \cdot 10^{-3} = \underline{4,01 \text{ m.}}$$

L'onde s'est donc déplacée
de $\Delta x = 4,01 \text{ m.}$



Pour parcourir 1 m l'onde
met $\Delta t = \frac{\Delta x}{c} = \frac{1}{340} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ s}$
(2,94)

2 m

$$6 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

(5,88)

Pour parcourir 3 m:

$$\underline{8,82 \text{ ms} \approx 9 \text{ ms}}$$

4. La largeur temporelle

de l'onde se $\Delta t_{\text{onde}} = \frac{2 \text{ m}}{340}$
 $= \underline{5,88 \text{ ms.}}$

1 5) $p(x,t) = f(x + c_0 t) = g\left(\frac{x}{c_0} + t\right)$

III. 6) $c_{ms} = \frac{1}{\sqrt{\rho_0 \cdot \epsilon}}$

$= \left(\frac{1}{1000 \cdot 4,5 \cdot 10^{-10}} \right)^{1/2}$

$c_{ms} = \underline{1,5 \cdot 10^3 \text{ m/s.}}$

7). L'air et le peau ont une grande différence d'impédance ($z_{\text{air}} = 400$
 $z_{\text{peau}} = 1,62 \cdot 10^6$).

S'il y a une couche d'air entre le sonde et le peau, une partie de l'onde émise par le sonde sera réfléchi.

Le gel doit avoir une impédance proche de celle de la peau pour éviter les réflexions.

8) Le retard temporel entre l'émission de l'onde et sa réception par le sonde est d'environ $\tau = 3 \cdot 10^{-5} \text{ s.}$

Cette durée correspond à 1 aller-retour

$c\tau = 2d$

$\frac{c\tau}{2} = d$

AN $d = \frac{1,5 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^{-5}}{2} = \underline{2 \cdot 10^{-2} \text{ m} \approx 2 \text{ cm.}}$

9) $r = \frac{A'}{A}$

$A \approx 1 \text{ unité.}$

$A' \approx 0,65 \text{ unité}$

$\Rightarrow \underline{r = 0,65}$

$z_{\text{tissu mou}} = \underline{1,62 \cdot 10^6}$

$r_{\text{tissu mou / squelette}} = \frac{7,8 - 1,62}{7,8 + 1,62} = \underline{0,66}$

Le tissu échogène est des os.

Demo: $(z_2 + z_1)r = z_2 - z_1 \Rightarrow z_2(r - 1) = -z_1(1 + r)$

$z_2 = \frac{z_1(1 + r)}{1 - r}$

AN $\underline{z_2 = 7,6 \cdot 10^6 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1} \rightarrow \text{os.}}$